



- Joao Carlos Ayzanoa Solano, - Salas Miranda, Alberto T.

Enunciado del Ejercicio

Ejercicio

Si $C : L(V) \rightarrow L(V_{\mathbb{C}})$ es definida por $C(T) = T_{\mathbb{C}}$. Probar que:

$$a). C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Enunciado del Ejercicio

Ejercicio

Si $C : L(V) \rightarrow L(V_{\mathbb{C}})$ es definida por $C(T) = T_{\mathbb{C}}$. Probar que:

$$a). C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Dato

$T_1, T_2 \in L(V)$ y $C(T_1), C(T_2) \in L(V_{\mathbb{C}})$

Enunciado del Ejercicio

Ejercicio

Si $C : L(V) \rightarrow L(V_{\mathbb{C}})$ es definida por $C(T) = T_{\mathbb{C}}$. Probar que:

$$a). C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Dato

$T_1, T_2 \in L(V)$ y $C(T_1), C(T_2) \in L(V_{\mathbb{C}})$

Contexto

- $L(V)$: Es el conjunto de todas las transformaciones lineales de V en V
- $L(V_{\mathbb{C}})$: Es el conjunto de todas las transformaciones complejas que van de $V_{\mathbb{C}}$ en $V_{\mathbb{C}}$
- V : espacio vectorial real
- $V_{\mathbb{C}}$: complejo de V

Paso 1: Interpretación del Enunciado

Interpretación

Queremos demostrar que si sumamos dos transformaciones reales $T_1, T_2 \in L(V)$ y luego las complejificamos, obtenemos lo mismo que si primero las complejificamos y luego sumamos las transformaciones complejas resultantes.

Paso 1: Interpretación del Enunciado

Interpretación

Queremos demostrar que si sumamos dos transformaciones reales $T_1, T_2 \in L(V)$ y luego las complejificamos, obtenemos lo mismo que si primero las complejificamos y luego sumamos las transformaciones complejas resultantes.

C

C mapea transformaciones en V a sus complejificados en $V_{\mathbb{C}}$

Paso 2: Aplicar la definición de C

Tenemos que demostrar que

$$C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Paso 2: Aplicar la definición de C

Tenemos que demostrar que

$$C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Por definición dado en el enunciado: $C(T) = T_{\mathbb{C}}$

$$C(T_1 + T_2) = (T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}$$

Paso 3: Tomar Vector Arbitrario

Vector genérico

Sea $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ un vector arbitrario, donde $u, v \in V$

Paso 3: Tomar Vector Arbitrario

Vector genérico

Sea $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ un vector arbitrario, donde $u, v \in V$

Notación

$$V_{\mathbb{C}} = \{u + iv \mid u, v \in V\}$$

Paso 4: Calcular $(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv)$

Por definición de complejificado

$$(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = (T_1 + T_2)(u) + i(T_1 + T_2)(v)$$

Paso 4: Calcular $(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv)$

Por definición de complejificado

$$(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = (T_1 + T_2)(u) + i(T_1 + T_2)(v)$$

Justificación

Definición de complejificado (página 94):

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = T(u) + iT(v)$$

Paso 5: Desarrollar Suma de Transformaciones

Por linealidad en $L(V)$

$$(T_1 + T_2)(u) = T_1(u) + T_2(u)$$

$$(T_1 + T_2)(v) = T_1(v) + T_2(v)$$

Paso 6: Sustituir en la Expresión

Sustitución directa

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) &= [T_1(u) + T_2(u)] + i[T_1(v) + T_2(v)] \\ &= T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v)\end{aligned}$$

Paso 7: Reorganizar Términos

Reagrupación estratégica

$$\begin{aligned} T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v) \\ = [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \end{aligned}$$

Paso 7: Reorganizar Términos

Reagrupación estratégica

$$\begin{aligned} T_1(u) + T_2(u) + iT_1(v) + iT_2(v) \\ = [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \end{aligned}$$

Justificación

Propiedad conmutativa y asociativa de la suma en $V_{\mathbb{C}}$, válida por la estructura de espacio vectorial

Paso 8: Identificar los Complejificados

Por definición

$$(T_1)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_1(u) + iT_1(v)$$

$$(T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_2(u) + iT_2(v)$$

Paso 8: Identificar los Complejificados

Por definición

$$(T_1)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_1(u) + iT_1(v)$$

$$(T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) = T_2(u) + iT_2(v)$$

Justificación

Nuevamente por definición de complejificado (página 94)

Paso 9: Concluir la Igualdad

Comparación final

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) &= [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \\ &= T_{1\mathbb{C}}(u + iv) + T_{2\mathbb{C}}(u + iv)\end{aligned}$$

Paso 9: Concluir la Igualdad

Comparación final

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)_{\mathbb{C}}(u + iv) &= [T_1(u) + iT_1(v)] + [T_2(u) + iT_2(v)] \\ &= T_{1\mathbb{C}}(u + iv) + T_{2\mathbb{C}}(u + iv)\end{aligned}$$

Conclusión intermedia

Los dos lados son iguales para todo vector $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

Paso 10: Conclusión Final

Luego

$$(T_{1C} + T_{2C})(u + iv) = (T_1 + T_2)_C(u + iv)$$

para todo vector $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

$$(T_1 + T_2)_C = (T_{1C} + T_{2C})$$

Paso 10: Conclusión Final

Luego

$$(T_1C + T_2C)(u + iv) = (T_1 + T_2)C(u + iv)$$

para todo vector $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$

$$(T_1 + T_2)C = (T_1C + T_2C)$$

Por definición de $C(T) = T_C$

$$C(T_1 + T_2) = C(T_1) + C(T_2)$$

Finalmente

Hemos demostrado el ejercicio a)